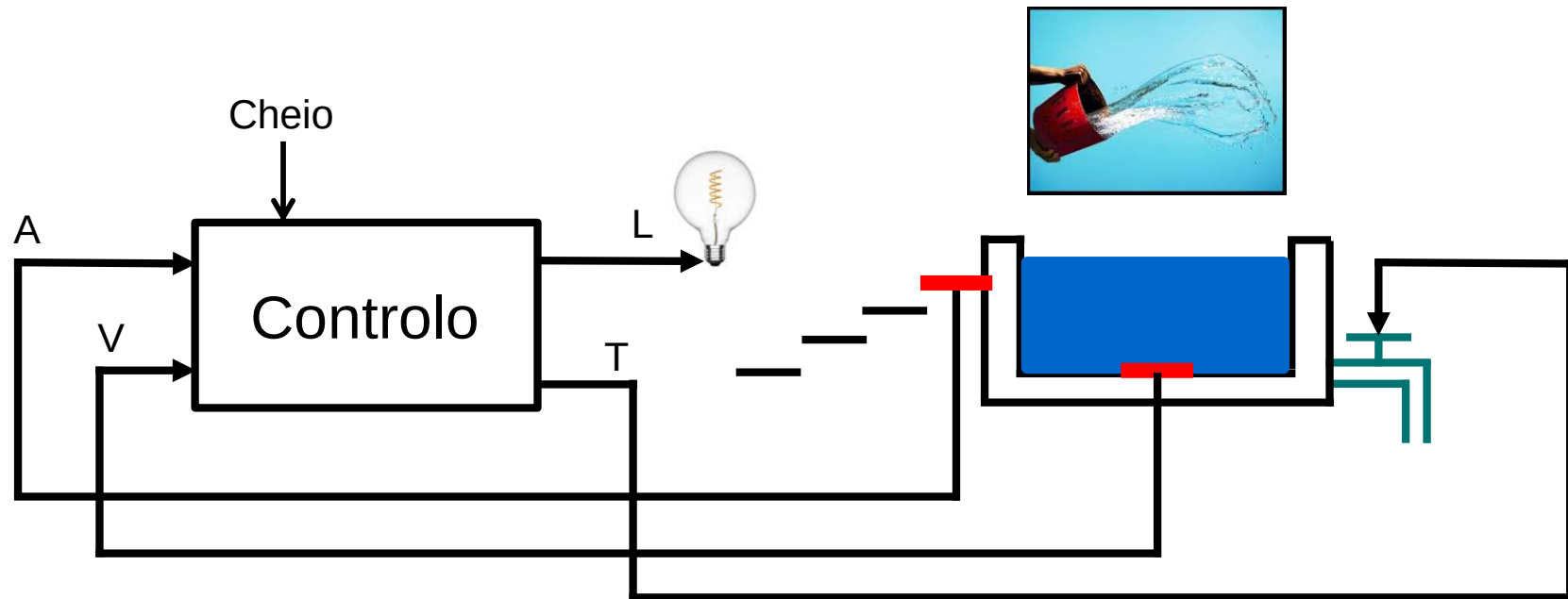


Sistemas Digitais

- Um reservatório, que armazena um determinado líquido, é enchido através do despejar de baldes, carregados por empregados que os transportam a partir do local onde ele é produzido. Para despejar o balde no reservatório o empregado tem de se colocar em cima de uma plataforma que activa um sensor (A). Quando o reservatório enche é accionada uma válvula (T) que abre uma torneira de forma a esvaziar o conteúdo do reservatório para um camião que transportará o líquido para outro local. A capacidade do reservatório é de 56 Baldes. Existe ainda um Sensor (V) que detecta quando o reservatório está completamente vazio. Enquanto o reservatório está a ser esvaziado deve acender uma lâmpada (L) de forma a impedir que sejam despejados baldes durante esta fase.
- Projecte um circuito que permita controlar o enchimento e esvaziamento do reservatório, de forma a que ele nunca transborde. Para efectuar a contagem do número de baldes use o circuito integrado 74LS163.
- a) Desenhe o diagrama de blocos do circuito e o diagrama de estados
- b) Construa a tabela de transição de estados
- c) Desenhe o circuito completo do sistema.

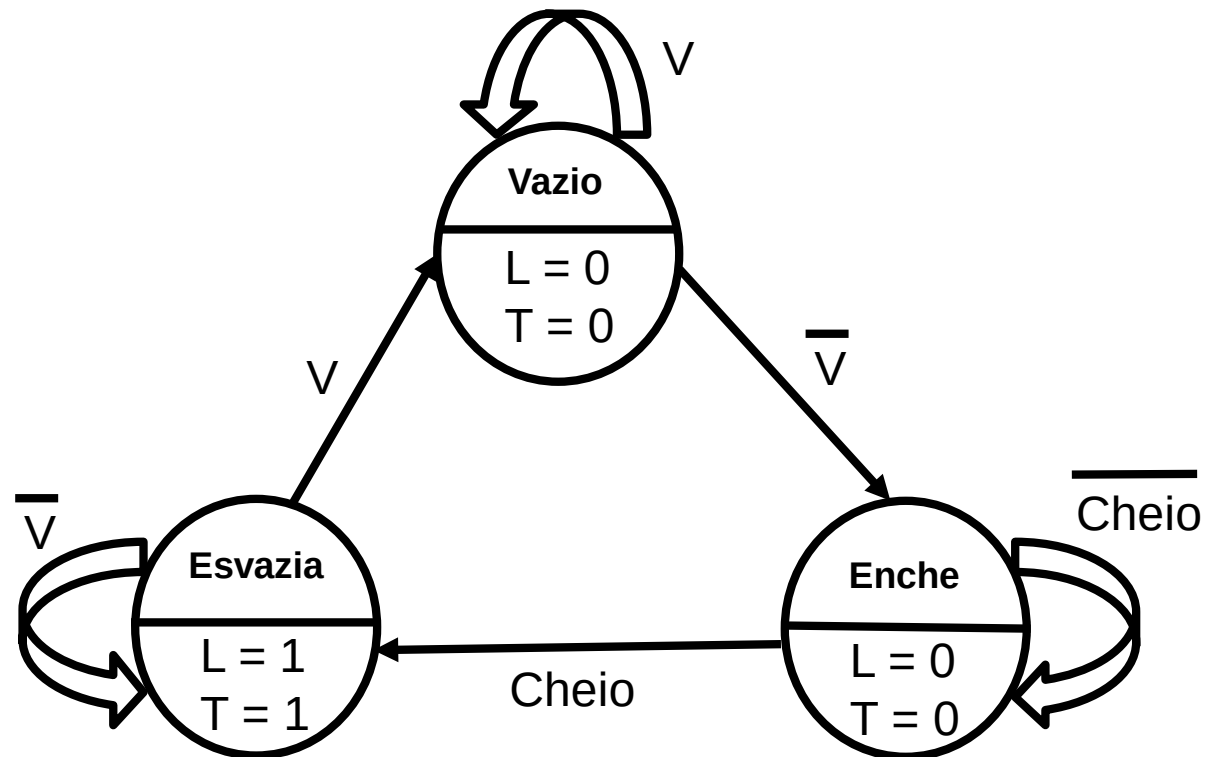
Sistemas Digitais

Diagrama de blocos do sistema



Sistemas Digitais

Diagrama de Estados



Sistemas Digitais

Tabela de Transição de Estados

	Entradas (V,Cheio)				Saídas	
Estado	00	01	11	10	L	T
Vazio						
Enche						
Esvazia						
	Próximo Estado					

Sistemas Digitais

Tabela de Transição de Estados

	Entradas (V,Cheio)				Saídas	
Estado	00	01	11	10	L	T
Vazio	Enche			Vazio	0	0
Enche	Enche	Esvazia			0	0
Esvazia	Esvazia	Esvazia		Vazio	1	1
	Próximo Estado					

Sistemas Digitais

Tabela de Transição de Estados

	Entradas (V,Cheio)				Saídas	
Estado	00	01	11	10	L	T
Vazio	Enche	Esvazia	Esvazia	Vazio	0	0
Enche	Enche	Esvazia	Esvazia	Enche	0	0
Esvazia	Esvazia	Esvazia	Esvazia	Vazio	1	1
	Próximo Estado					

Sistemas Digitais

Tabela de Transição de Estados

	Entradas (V,Cheio)				Saídas	
Q_0Q_1	00	01	11	10	L	T
00	01	10	10	00	0	0
01	01	10	10	01	0	0
10	10	10	10	00	1	1
11	10	10	10	10	1	1
	$Q_0^*Q_1^*$					

Sistemas Digitais

Equações Características

	Entradas (V,Cheio)			
Q_0Q_1	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	1	1	1	1
10	1	1	1	0

$$Q_0^* = \text{Cheio} + V' \cdot Q_0 + Q_0 \cdot Q_1$$

Sistemas Digitais

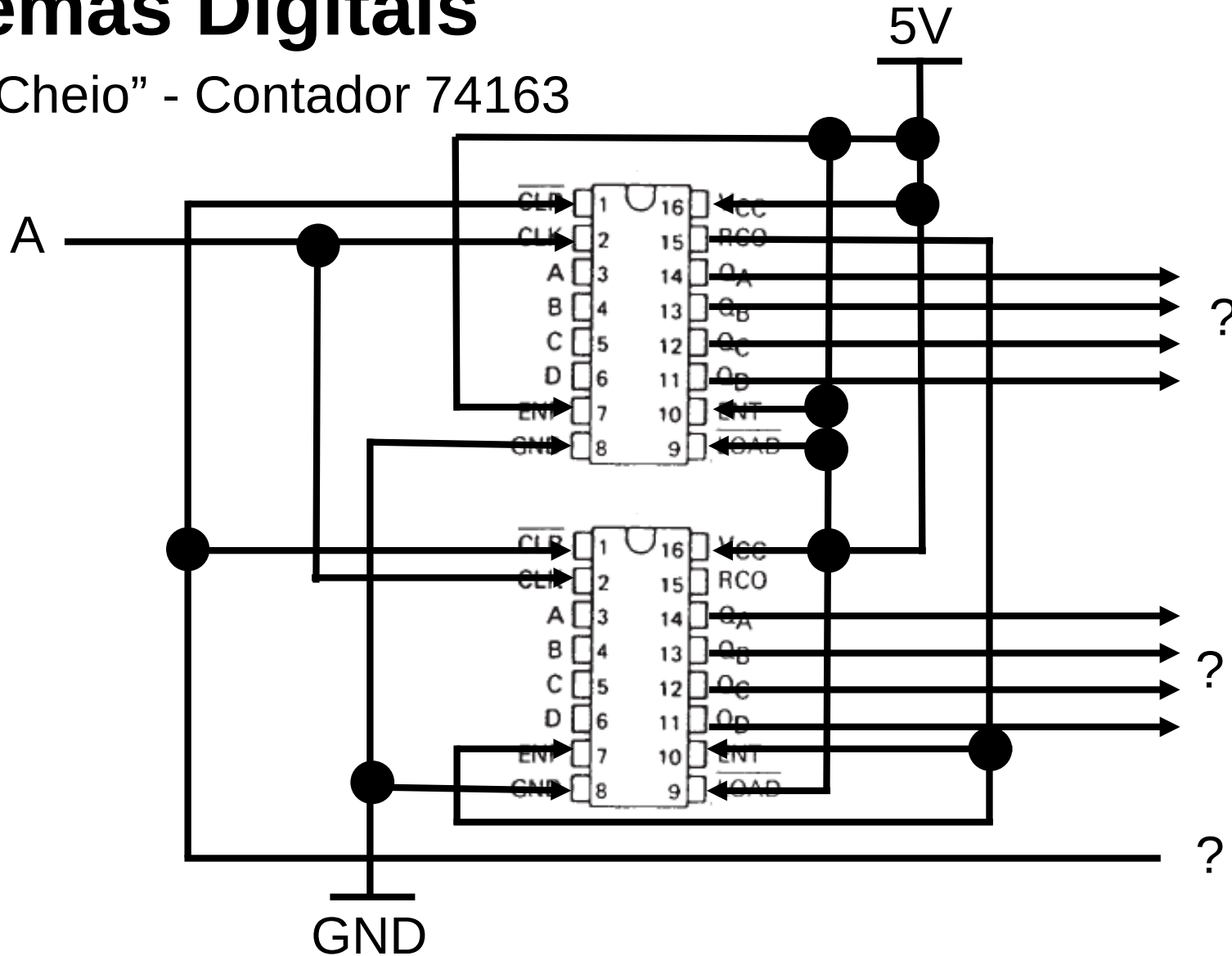
Tabela de Transição de Estados

Q ₀ Q ₁	Entradas (V,Cheio)			
	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	0	0	1
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

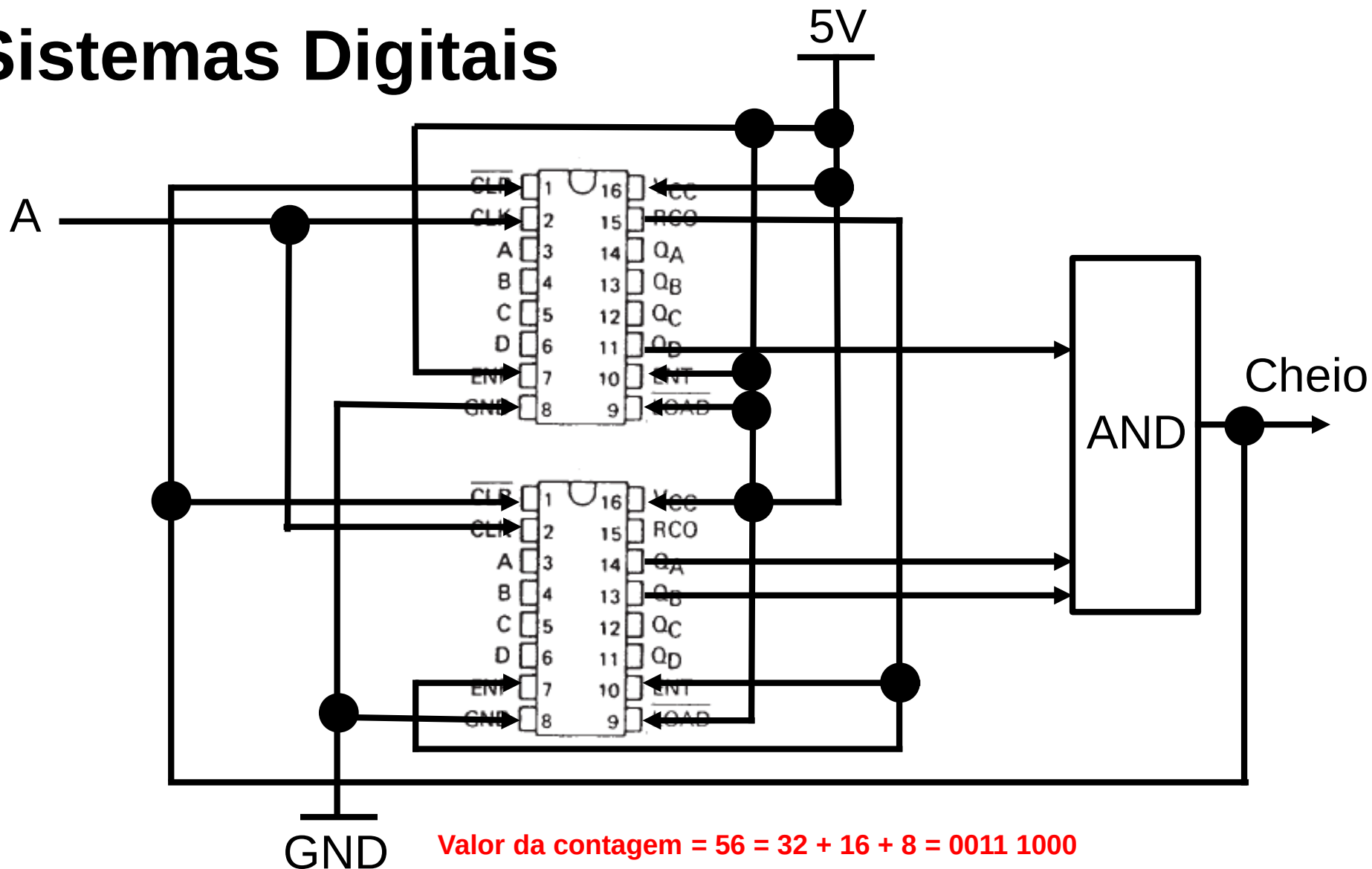
$$Q_1^* = Q_0' \cdot Q_1 \cdot \text{Cheio}' + Q_0' \cdot V' \cdot \text{Cheio}'$$

Sistemas Digitais

Sinal “Cheio” - Contador 74163



Sistemas Digitais



Sistemas Digitais

Equação de saída

	Entradas (V,Cheio)				Saídas	
Q_0Q_1	00	01	11	10	L	T
00	01	10	10	00	0	0
01	01	10	10	01	0	0
10	10	10	10	00	1	1
11	10	10	10	10	1	1
	$Q_0^*Q_1^*$					

$$L = T = Q_0 \cdot Q_1' + Q_0 \cdot Q_1 = Q_0$$

Sistemas Digitais

- **Trabalho para casa:**
- Desenhar o circuito completo
- Implementar o circuito no simulador ou na breadboard e testar